

SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE ESTACIONAMENTO COM CANCELA AUTOMÁTICA

Controle de Acesso e Lotação com Arduino

Kauan dos Anjos Vieira e Matheus Etelvino dos Santos

CONTEXTO DO PROJETO

O Problema

Em estacionamentos lotados, a falta de controle na entrada gera:

- Congestionamento interno.
- Motoristas circulando sem achar vaga.
- Necessidade de funcionários para barrar a entrada.

A Solução IoT

Criamos um sistema inteligente que:

- Monitora a lotação do estacionamento.
- Bloqueia a entrada automaticamente se estiver cheio.
- Informa o status "LIVRE" ou "LOTADO" no display.

LÓGICA DE FUNCIONAMENTO

O sistema opera monitorando dois pontos simultaneamente.



1. Lotação

O **Sensor de Lotação** verifica se há vagas disponíveis no estacionamento.



2. Entrada

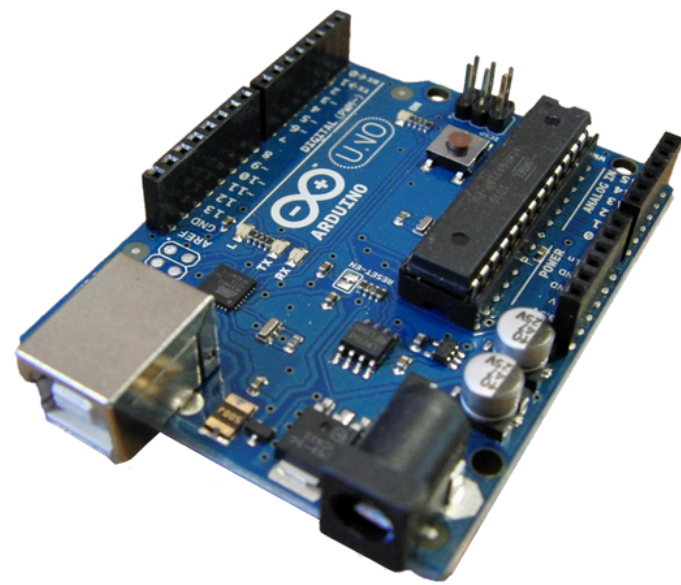
O **Sensor da Cancela** detecta a chegada de um veículo na portaria.



3. Controle

Se há vaga → **Libera Acesso.**
Se está lotado → **Bloqueia Entrada.**

COMPONENTES: CONTROLE E DETECÇÃO



Arduino UNO

O cérebro que processa o código.



2x Sensores HC-SR04

Sensores de Entrada e de Lotação.

COMPONENTES: AÇÃO E INTERFACE



Servo Motor

Movimento da cancela.



LCD I2C

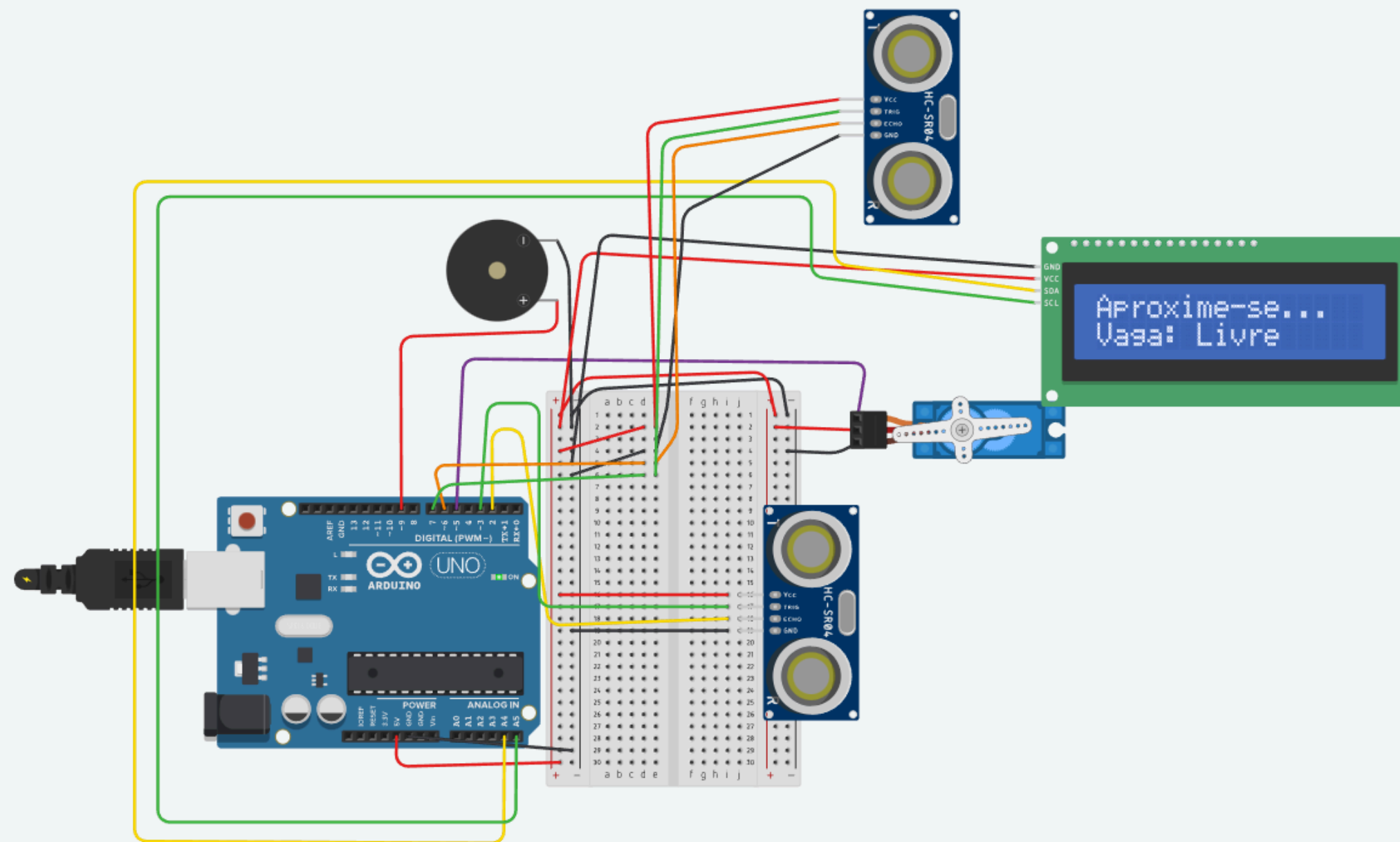
Comunicação visual.



Buzzer

Alertas sonoros.

MONTAGEM DO CIRCUITO



IMPACTOS E BENEFÍCIOS



Gestão de Fluxo

Impede que veículos entrem em um local sem espaço, organizando o trânsito interno.



Comodidade

O motorista é informado na entrada se pode entrar, sem perder tempo procurando vaga.



Baixo Custo

Automatização eficiente sem a necessidade de sistemas complexos ou funcionários dedicados.

Obrigado!